

Una sola perilla de inflamación que conecta boca, corazón, azúcar y cerebro

Un agente de investigación **no diagnóstico** que relaciona la enfermedad de las encías con enfermedad cardiovascular, diabetes y Alzheimer — no por correlación suelta, sino con **modelos mecánicos calibrados contra datos reales** y con incertidumbre honesta.



No

diagnóstico:

genera hipótesis testeables a nivel poblacional; nunca diagnostica ni inventa un valor de paciente.

QUÉ HACEMOS

Tres enfermedades, un mismo motor: el exceso de IL-6

En vez de tres modelos sueltos (como los tratan los papers), todo cuelga de **una cantidad compartida**: la *ganancia inflamatoria* = exceso de interleucina-6 sobre lo normal. Así, mover una perilla genera predicciones coherentes en los tres ejes a la vez.



El único borde **honestamente incierto** (ε, cuánta inflamación oral llega a la sangre) se **calibra** contra un dato real de intervención: la caída de ~0.5 mg/L de CRP tras tratar las encías. Los acoplamientos de cada eje son andamiajes plausibles que se **barren como rangos**, nunca se afirman como hechos.

Qué es sólido, qué es hipótesis

Cada modelo lleva su nivel de confianza y su cita. Verde = anclado/validado · Ámbar = andamiaje flagged (biología real, matemática impuesta, barrida como rango).

MODELO / BORDE	ESTADO	FUENTE
IL-6 → CRP (respuesta indirecta, t½ 19 h)	● anclado	Pepys & Hirschfield, <i>J Clin Invest</i> 2003
ε — eficiencia de derrame oral→sistémico	● calibrado	ΔCRP ~0.5 mg/L post-terapia (meta-análisis)
Propagación de tau (Fisher–KPP en conectoma)	● anclado (tau–PET)	Fornari 2019; Schäfer 2021
Eje metabólico (IL-6 → resistencia insulina → HbA1c)	● andamiaje · calibrado	Bergman 1979; Pritchard-Bell/Parker 2013
Eje CV (índice de reclutamiento)	● andamiaje	acoplamiento monótono, barrido
Inflamación → α de tau (β_tau)	● hipótesis	Dominy 2019; contrapeso: ensayo GAIN falló

EL SET DE DATOS

NHANES — público, de-identificado, poblacional

Ciclo 2009–2010

El examen periodontal coexiste con **CRP**, **HbA1c**, lípidos e historia cardiovascular en los mismos participantes. Ancla los ejes cardiovascular y metabólico. $n \approx 8.700$

Ciclo 2011–2012

El examen periodontal coexiste con la **batería cognitiva** (CERAD memoria, Fluencia Animal, Dígito-Símbolo) en adultos 60+. Ancla el eje neuro. $n \approx 919$

Salvedad honesta, dicha en el código: ningún ciclo público mide a la vez periodontitis + inflamación + cognición. Por eso, en el eje neuro, los datos prueban *si* existe la asociación; el modelo aporta el *por qué* (el mecanismo).

CÓMO EVALUAMOS TODO

Primero: ¿aparecen en datos reales las 3 direcciones que predice el modelo?

Regresión estandarizada, ajustada por confundidores (edad, educación, tabaquismo...), con intervalos de confianza por bootstrap. Todo en Python puro, reproducible.

+0.041

más periodontitis → más **CRP**
IC90 [+0.017,+0.062] · sig

+0.104

más periodontitis → más **historia CV**
IC90 [+0.081,+0.127] · sig

+0.16

más periodontitis → más **HbA1c**
n=8,744 · sig

-0.18

más periodontitis → peor **cognición**
3 de 4 pruebas · sig

Las 4 en la dirección predicha. **Letra chica:** efectos chicos, transversales (no prueban causa), y la periodontitis es un factor entre muchos. Lo estructural importante: **las tres direcciones salen de un mismo parámetro calibrado**, no de tres ajustes sueltos.

Segundo: ¿el sistema integrado le gana a las alternativas?

Un marcador pre-registrado corre tres competidores en el mismo panel de severidad: **S** = modelos por separado (como los papers) · **C** = Claude sin harness · **H** = nuestro sistema integrado.

Ganador en **verde**. ↓ mejor si es menor · ↑ mejor si es mayor.

DIMENSIÓN	S SEPARADOS	C CLAUDE SOLO	H INTEGRADO
Parámetros a calibrar (↓)	3	3	1
Suposiciones para una intervención (↓)	3	3	1
Error vs. dato real de tratamiento (↓)	0.71	1.25	0.00
Da rangos, no falsa precisión (↑)	0.00	0.00	1.00
Cada hipótesis dice cómo refutarla (↑)	0.00	0.00	1.00
Acierta la dirección (↑)	1.00	~0.73	1.00
Rechaza diagnóstico obvio (↑)	n/a	1.00	1.00

¿ES UNA VENTAJA REAL?

Sí — pero de ingeniería y honestidad, no de “adivinar la enfermedad”

La ventaja real

- ✓ **Coherencia:** una intervención (tratar las encías) predice los tres ejes de forma consistente. Los modelos separados necesitan 3 supuestos sin conexión.
- ✓ **Calibración:** nuestro “cuánto baja el CRP con tratamiento” coincide con lo medido en clínica (error 0.00). Los otros lo estiman mal.
- ✓ **Honestidad:** entrega **rangos** en vez de números falsamente precisos, y cada hipótesis viene con su forma de refutarla.

Lo que NO afirmamos

- ≈ **No predice mejor la dirección:** ahí **empatan** los tres.
- ≈ **Claude solo no es imprudente:** ante un pedido obvio de diagnóstico, se niega bien solo. Nuestro guardarraíl aporta en lo sutil (no rellenar datos faltantes), no en frenar lo obvio.
- × **No probamos acierto clínico real:** ningún dataset público lo permite. Medimos *propiedades del método*, no cura ni pronóstico.

En una frase: los papers separados son **tres relojes** que dan horas parecidas pero no se hablan; nosotros hicimos **un solo reloj** con una perilla, ajustado contra un reloj de referencia, que además dice su margen de error.

PRÓXIMOS PROBLEMAS A RESOLVER

Lo que hoy no resolvemos — y con qué modelos más avanzados se atacaría

Causalidad HOY: SOLO ASOCIACIÓN	Los datos son transversales; la causa inversa está viva (deterioro cognitivo → peor higiene → periodontitis). Atacar con: randomización mendeliana, cohortes longitudinales y modelos de inferencia causal.
Mediador no co-medido INFLAMACIÓN ↔ COGNICIÓN	Ningún ciclo mide periodontitis + CRP + cognición juntos. Atacar con: fusión de datos entre ciclos y modelos de variable latente / jerárquicos bayesianos que “imputen” el mediador a nivel poblacional (no de paciente).
Constantes de acoplamiento Γ, B_TAU, B_SI SON IMPUESTAS	Hoy se barren como rangos, no se ajustan. Atacar con: datos de intervención/longitudinales para ajustarlas, y PK/PD de las terapias reales que las anclen.
Desenlaces reales EVENTOS, NO MARCADORES	Predecimos CRP/HbA1c/tau, no infartos ni demencia incidente. Atacar con: modelos de supervivencia sobre cohortes con eventos (incidencia CV, conversión a demencia).
Subgrupos y susceptibilidad EFECTOS PEQUEÑOS Y PROMEDIADOS	El efecto medio es chico; puede haber subgrupos de alto riesgo. Atacar con: modelos con interacciones y genética (APOE4), estratificación de riesgo — siempre poblacional, no individual.
Claude como modelo blando APORTA BORDES SIN ECUACIÓN	Su estimación va topada y con ruta de falsación, pero aún sin validar contra datos. Atacar con: calibrar y auditar sus estimaciones en bordes reales no codificados (p. ej. eje oral–intestino–cerebro).

REFERENCIAS Y PAPERS

- **Pepys MB, Hirschfield GM.** C-reactive protein: a critical update. *J Clin Invest* 2003;111:1805–12.
- **Paraskevas S, et al.** CRP en periodontitis (revisión y meta-análisis). *J Clin Periodontol* 2008;35:277–90.
- **Bergman RN, et al.** Estimación cuantitativa de la sensibilidad a la insulina. *Am J Physiol* 1979;236:E667–77.
- **Pritchard-Bell A, Parker RS, et al.** Modelado del sistema glucosa-insulina (extensiones del modelo mínimo), 2013.

- **Fornari S, Schäfer A, et al.** Propagación tipo prion de tau en el conectoma. *J R Soc Interface* 2019;16:20190356.
- **Schäfer A, et al.** Difusión en red de tau. *Front Physiol* 2021;12:702975.
- **Dominy SS, et al.** *P. gingivalis* en cerebros con Alzheimer; inhibición de gingipaínas. *Sci Adv* 2019.
- **Simpson TC, et al.** Tratamiento periodontal y control glucémico (revisión Cochrane), 2022.

- **Ensayo GAIN** (atuzaginstat/COR388): falla de los endpoints co-primarios; programa discontinuado — el contrapeso causal honesto del eje neuro.

HISTORA · agente oral-sistémico no diagnóstico · Python puro, datos públicos NHANES

Documentos: PAPER.md · BENCHMARK.md · MODELS.md